TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

DICCIONARIO DE DATOS DE LA PLATAFORMA

PROYECTO: DRIVIQUE

INTEGRANTES:

LAURA VANESSA PEREZ PERDOMO
DANNA VALENTINA BARRIOS PENAGOS
EMILY SHARITH AMEZQUITA SAAVEDRA

FICHA:3145555

2026

Tabla de contenido

1. Esquema Core (Núcleo y Parámetros Globales) 5
1.1 Tabla: core.languages 5
1.2 Tabla: core.currencies 5
1.3 Tabla: core.exchange_rates 6
1.4 Tabla: core.nationalities 6
1.5 Tabla: core.brand_configurations 6
2. Esquema IAM (Gestión de Identidad y Accesos) 8
2.1 Tabla: iam.password_policies 8
2.2 Tabla: iam.security_settings 8
2.3 Tabla: iam.document_types 9
2.4 Tabla: iam.roles 9
2.5 Tabla: iam.permissions 10
2.6 Tabla: iam.users 10
2.7 Tabla: iam.user_profiles 11
2.8 Tabla: iam.user_roles 12
2.9 Tabla: iam.role_permissions 12
2.10 Tabla: iam.user_preferences 12
2.11 Tabla: iam.user_sessions 13
2.12 Tabla: iam.verification_codes 14
2.13 Tabla: iam.document_statuses 14
2.14 Tabla: iam.user_documents 15
2.15 Tabla: iam.user_consents 15
3. Esquema Location (Geografía y Sucursales) 17
3.1 Tabla: location.departments 17
3.2 Tabla: location.cities 17
3.3 Tabla: location.branches 18
3.4 Tabla: location.branch_users 18
3.5 Tabla: location.vehicle_restriction_rules 19
4. Esquema Fleet (Gestión de Flota Vehicular) 20
4.1 Tabla: fleet.vehicle_brands 20

4.2 Tabla: fleet.vehicle_categories 20
4.3 Tabla: fleet.transmission_types 20
4.4 Tabla: fleet.fuel_types 21
4.5 Tabla: fleet.vehicle_statuses 21
4.6 Tabla: fleet.vehicles 21
4.7 Tabla: fleet.vehicle_features 23
4.8 Tabla: fleet.vehicle_feature_assignments 23
4.9 Tabla: fleet.vehicle_images 23
4.10 Tabla: fleet.vehicle_documents 24
4.11 Tabla: fleet.maintenance_types 25
4.12 Tabla: fleet.vehicle_maintenances 25
4.13 Tabla: fleet.user_favorite_vehicles 25
4.14 Tabla: fleet.vehicle_reviews 26
5. Esquema Catalog (Catálogos Comerciales y Tarifas) 27
5.1 Tabla: catalog.insurance_coverages 27
5.2 Tabla: catalog.mileage_plans 27
5.3 Tabla: catalog.additional_services 28
5.4 Tabla: catalog.vehicle_rates 29
5.5 Tabla: catalog.vehicle_coverages 29
5.6 Tabla: catalog.vehicle_additional_services 29
5.7 Tabla: catalog.promotions 30
6. Esquema Rental (Gestión Operativa de Reservas) 31
6.1 Tabla: rental.reservation_statuses 31
6.2 Tabla: rental.reservation_status_transitions 31
6.3 Tabla: rental.reservations 31
6.4 Tabla: rental.reservation_delivery_points 32
6.5 Tabla: rental.reservation_additional_services 33
6.6 Tabla: rental.reservation_promotions 33
6.7 Tabla: rental.reservation_status_history 34
6.8 Tabla: rental.rental_extension_requests 34
7. Esquema Contract (Contratos de Alquiler e Inspecciones) 36
7.1 Tabla: contract.contract_statuses 36
7.2 Tabla: contract.rental_contracts 36
7.3 Tabla: contract.contract_versions 37

7.4 Tabla: contract.contract_signatures 38
7.5 Tabla: contract.contract_clauses 39
7.6 Tabla: contract.contract_clause_assignments 39
7.7 Tabla: contract.vehicle_inspections 39
7.8 Tabla: contract.inspection_checklist_items 40
7.9 Tabla: contract.inspection_checklist_answers 40
8. Esquema Billing (Facturación y Pagos) 42
8.1 Tabla: billing.payment_providers 42
8.2 Tabla: billing.payment_methods 42
8.3 Tabla: billing.payment_statuses 43
8.4 Tabla: billing.payments 43
8.5 Tabla: billing.payment_status_history 44
8.6 Tabla: billing.cash_confirmations 45
8.7 Tabla: billing.payment_receipts 45
8.8 Tabla: billing.user_saved_payment_methods 46
9. Esquema Support (Atención al Cliente e Incidentes) 47
9.1 Tabla: support.ticket_statuses 47
9.2 Tabla: support.support_tickets 47
9.3 Tabla: support.ticket_messages 48
9.4 Tabla: support.incident_reports 48
9.5 Tabla: support.notifications 49
9.6 Tabla: support.branch_reviews 50
10. Esquema Audit (Auditoría y Trazabilidad Transaccional) 51
10.1 Tabla: audit.report_types 51
10.2 Tabla: audit.generated_reports 51
10.3 Tabla: audit.audit_logs 51

1. Esquema Core (Núcleo y Parámetros Globales)

El esquema core almacena la parametrización transversal y los catálogos base del sistema: configuración visual de marcas, divisas internacionales, tasas de cambio dinámicas y lenguajes soportados.

1.1 Tabla: core.languages

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'core.languages':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad core.languages
Columna	code	VARCHAR(10)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para core.languages
Columna	name	VARCHAR(50)	Nombre oficial o denominación comercial de core.languages
Columna	is_default	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_default' perteneciente a la tabla core.languages
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

1.2 Tabla: core.currencies

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'core.currencies':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad core.currencies
Columna	code	CHAR(3)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para core.currencies
Columna	name	VARCHAR(50)	Nombre oficial o denominación comercial de core.currencies
Columna	symbol	VARCHAR(8)	Atributo técnico y funcional 'symbol' perteneciente a la tabla core.currencies
Columna	decimal_places	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'decimal_places' perteneciente a la tabla core.currencies
Columna	is_default	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_default' perteneciente a la tabla core.currencies
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

1.3 Tabla: core.exchange_rates

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'core.exchange_rates':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad core.exchange_rates
Foreign Key (FK)	from_currency_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (from_currency)
Foreign Key (FK)	to_currency_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (to_currency)
Columna	rate	NUMERIC(18,8)	Atributo técnico y funcional 'rate' perteneciente a la tabla core.exchange_rates
Columna	provider	VARCHAR(80)	Atributo técnico y funcional 'provider' perteneciente a la tabla core.exchange_rates
Columna	fetched_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'fetched_at' perteneciente a la tabla core.exchange_rates

1.4 Tabla: core.nationalities

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'core.nationalities':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad core.nationalities
Columna	code	CHAR(2)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para core.nationalities
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de core.nationalities
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

1.5 Tabla: core.brand_configurations

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'core.brand_configurations':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad core.brand_configurations
Columna	company_name	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'company_name' perteneciente a la tabla core.brand_configurations
Columna	logo_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'logo_url' perteneciente a la tabla core.brand_configurations
Columna	favicon_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'favicon_url' perteneciente a la tabla core.brand_configurations
Columna	primary_color	CHAR(7)	Atributo técnico y funcional 'primary_color' perteneciente a la tabla core.brand_configurations
Columna	secondary_color	CHAR(7)	Atributo técnico y funcional 'secondary_color' perteneciente a la tabla core.brand_configurations
Columna	accent_color	CHAR(7)	Atributo técnico y funcional 'accent_color' perteneciente a la tabla core.brand_configurations
Columna	default_theme	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'default_theme' perteneciente a la tabla core.brand_configurations
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

2. Esquema IAM (Gestión de Identidad y Accesos)

El esquema iam gestiona la seguridad integral, autenticación de usuarios, roles del sistema, permisos granulares (RBAC), políticas de contraseñas, sesiones activas, tokens de verificación y trazabilidad de consentimientos.

2.1 Tabla: iam.password_policies

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.password_policies':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.password_policies
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de iam.password_policies
Columna	min_length	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'min_length' perteneciente a la tabla iam.password_policies
Columna	require_uppercase	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'require_uppercase' perteneciente a la tabla iam.password_policies
Columna	require_number	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'require_number' perteneciente a la tabla iam.password_policies
Columna	require_symbol	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'require_symbol' perteneciente a la tabla iam.password_policies
Columna	password_history_limit	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'password_history_limit' perteneciente a la tabla iam.password_policies
Columna	expiration_days	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'expiration_days' perteneciente a la tabla iam.password_policies
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

2.2 Tabla: iam.security_settings

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.security_settings':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	key	VARCHAR(100)	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.security_settings

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	value	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'value' perteneciente a la tabla iam.security_settings
Columna	description	VARCHAR(255)	Descripción funcional detallada del registro en iam.security_settings
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

2.3 Tabla: iam.document_types

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.document_types':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.document_types
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para iam.document_types
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de iam.document_types
Columna	requires_back	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'requires_back' perteneciente a la tabla iam.document_types
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

2.4 Tabla: iam.roles

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.roles':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.roles
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para iam.roles
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de iam.roles
Columna	description	VARCHAR(255)	Descripción funcional detallada del registro en iam.roles
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

2.5 Tabla: iam.permissions

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.permissions':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.permissions
Columna	code	VARCHAR(100)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para iam.permissions
Columna	name	VARCHAR(120)	Nombre oficial o denominación comercial de iam.permissions
Columna	description	VARCHAR(255)	Descripción funcional detallada del registro en iam.permissions
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

2.6 Tabla: iam.users

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.users':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.users
Columna	first_name	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'first_name' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	last_name	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'last_name' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	email	VARCHAR(254)	Dirección de correo electrónico corporativo o personal del usuario
Columna	phone	VARCHAR(30)	Número de teléfono de contacto con prefijo internacional
Foreign Key (FK)	document_type_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (document_type)
Columna	document_number	VARCHAR(50)	Atributo técnico y funcional 'document_number' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	birth_date	DATE	Atributo técnico y funcional 'birth_date' perteneciente a la tabla iam.users
Foreign Key (FK)	nationality_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (nationality)
Columna	password_hash	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'password_hash' perteneciente a la tabla iam.users

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	account_status	VARCHAR(30)	Atributo técnico y funcional 'account_status' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	is_profile_complete	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_profile_complete' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	failed_login_attempts	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'failed_login_attempts' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	locked_until	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'locked_until' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	email_verified_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'email_verified_at' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	last_login_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'last_login_at' perteneciente a la tabla iam.users
Columna	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Marca de tiempo para auditoría de borrado lógico (soft delete)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

2.7 Tabla: iam.user_profiles

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.user_profiles':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	user_id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.user_profiles
Columna	address	VARCHAR(255)	Dirección física de ubicación o residencia
Columna	city_of_residence	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'city_of_residence' perteneciente a la tabla iam.user_profiles
Columna	department_of_residence	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'department_of_residence' perteneciente a la tabla iam.user_profiles
Columna	postal_code	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'postal_code' perteneciente a la tabla iam.user_profiles
Columna	gender	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'gender' perteneciente a la tabla iam.user_profiles

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	emergency_contact_name	VARCHAR(150)	Atributo técnico y funcional 'emergency_contact_name' perteneciente a la tabla iam.user_profiles
Columna	emergency_contact_phone	VARCHAR(30)	Atributo técnico y funcional 'emergency_contact_phone' perteneciente a la tabla iam.user_profiles
Columna	avatar_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'avatar_url' perteneciente a la tabla iam.user_profiles
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

2.8 Tabla: iam.user_roles

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.user_roles':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Foreign Key (FK)	role_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (role)
Foreign Key (FK)	assigned_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (assigned_by)
Columna	assigned_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'assigned_at' perteneciente a la tabla iam.user_roles

2.9 Tabla: iam.role_permissions

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.role_permissions':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	role_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (role)
Foreign Key (FK)	permission_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (permission)
Columna	assigned_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'assigned_at' perteneciente a la tabla iam.role_permissions

2.10 Tabla: iam.user_preferences

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.user_preferences':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	user_id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.user_preferences
Foreign Key (FK)	language_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (language)
Foreign Key (FK)	currency_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (currency)
Columna	theme_preference	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'theme_preference' perteneciente a la tabla iam.user_preferences
Columna	email_notifications	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'email_notifications' perteneciente a la tabla iam.user_preferences
Columna	sms_notifications	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'sms_notifications' perteneciente a la tabla iam.user_preferences
Columna	push_notifications	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'push_notifications' perteneciente a la tabla iam.user_preferences
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

2.11 Tabla: iam.user_sessions

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.user_sessions':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.user_sessions
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Columna	refresh_token_hash	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'refresh_token_hash' perteneciente a la tabla iam.user_sessions
Columna	device_info	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'device_info' perteneciente a la tabla iam.user_sessions
Columna	ip_address	INET	Dirección IP de red (IPv4/IPv6) registrada en la operación
Columna	user_agent	VARCHAR(500)	Cadena de identificación del navegador o dispositivo del cliente
Columna	started_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'started_at' perteneciente a la tabla iam.user_sessions

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	expires_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'expires_at' perteneciente a la tabla iam.user_sessions
Columna	revoked_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'revoked_at' perteneciente a la tabla iam.user_sessions

2.12 Tabla: iam.verification_codes

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.verification_codes':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.verification_codes
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Columna	purpose	VARCHAR(40)	Atributo técnico y funcional 'purpose' perteneciente a la tabla iam.verification_codes
Columna	code_hash	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'code_hash' perteneciente a la tabla iam.verification_codes
Columna	expires_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'expires_at' perteneciente a la tabla iam.verification_codes
Columna	used_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'used_at' perteneciente a la tabla iam.verification_codes
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

2.13 Tabla: iam.document_statuses

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.document_statuses':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.document_statuses
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para iam.document_statuses
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de iam.document_statuses
Columna	is_final	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_final' perteneciente a la tabla iam.document_statuses

2.14 Tabla: iam.user_documents

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.user_documents':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.user_documents
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Foreign Key (FK)	document_type_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (document_type)
Foreign Key (FK)	status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (status)
Columna	front_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'front_url' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	back_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'back_url' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	secure_reference	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'secure_reference' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	sha256	CHAR(64)	Atributo técnico y funcional 'sha256' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	mime_type	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'mime_type' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	file_size_bytes	BIGINT	Atributo técnico y funcional 'file_size_bytes' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	review_notes	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'review_notes' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Foreign Key (FK)	reviewed_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reviewed_by)
Columna	reviewed_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'reviewed_at' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	expires_at	DATE	Atributo técnico y funcional 'expires_at' perteneciente a la tabla iam.user_documents
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

2.15 Tabla: iam.user_consents

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'iam.user_consents':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad iam.user_consents
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Columna	consent_type	VARCHAR(60)	Atributo técnico y funcional 'consent_type' perteneciente a la tabla iam.user_consents
Columna	document_version	VARCHAR(40)	Atributo técnico y funcional 'document_version' perteneciente a la tabla iam.user_consents
Columna	accepted_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'accepted_at' perteneciente a la tabla iam.user_consents
Columna	ip_address	INET	Dirección IP de red (IPv4/IPv6) registrada en la operación
Columna	user_agent	VARCHAR(500)	Cadena de identificación del navegador o dispositivo del cliente
Columna	revoked_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'revoked_at' perteneciente a la tabla iam.user_consents

3. Esquema Location (Geografía y Sucursales)

El esquema location estructura la división territorial (países, departamentos, ciudades), sucursales físicas de atención con horarios comerciales y la matriz de restricciones de movilidad vehicular (Pico y Placa).

3.1 Tabla: location.departments

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'location.departments':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad location.departments
Columna	country_code	CHAR(2)	Atributo técnico y funcional 'country_code' perteneciente a la tabla location.departments
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de location.departments

3.2 Tabla: location.cities

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'location.cities':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad location.cities
Foreign Key (FK)	department_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (department)
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de location.cities
Columna	has_airport	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'has_airport' perteneciente a la tabla location.cities
Columna	has_terminal	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'has_terminal' perteneciente a la tabla location.cities
Columna	vehicle_restriction_enabled	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'vehicle_restriction_enabled' perteneciente a la tabla location.cities
Columna	vehicle_restriction_schedule	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'vehicle_restriction_schedule' perteneciente a la tabla location.cities
Columna	official_restriction_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'official_restriction_url' perteneciente a la tabla location.cities

3.3 Tabla: location.branches

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'location.branches':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad location.branches
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para location.branches
Columna	name	VARCHAR(120)	Nombre oficial o denominación comercial de location.branches
Columna	address	VARCHAR(255)	Dirección física de ubicación o residencia
Foreign Key (FK)	city_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (city)
Columna	country_code	CHAR(2)	Atributo técnico y funcional 'country_code' perteneciente a la tabla location.branches
Columna	phone	VARCHAR(30)	Número de teléfono de contacto con prefijo internacional
Columna	opening_time	TIME	Atributo técnico y funcional 'opening_time' perteneciente a la tabla location.branches
Columna	closing_time	TIME	Atributo técnico y funcional 'closing_time' perteneciente a la tabla location.branches
Columna	allows_cash_payment	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'allows_cash_payment' perteneciente a la tabla location.branches
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

3.4 Tabla: location.branch_users

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'location.branch_users':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Foreign Key (FK)	branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (branch)
Columna	assigned_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'assigned_at' perteneciente a la tabla location.branch_users

3.5 Tabla: location.vehicle_restriction_rules

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'location.vehicle_restriction_rules':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad location.vehicle_restriction_rules
Foreign Key (FK)	city_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (city)
Columna	day_of_week	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'day_of_week' perteneciente a la tabla location.vehicle_restriction_rules
Columna	plate_last_digit	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'plate_last_digit' perteneciente a la tabla location.vehicle_restriction_rules
Columna	start_time	TIME	Atributo técnico y funcional 'start_time' perteneciente a la tabla location.vehicle_restriction_rules
Columna	end_time	TIME	Atributo técnico y funcional 'end_time' perteneciente a la tabla location.vehicle_restriction_rules
Columna	effective_from	DATE	Atributo técnico y funcional 'effective_from' perteneciente a la tabla location.vehicle_restriction_rules
Columna	effective_to	DATE	Atributo técnico y funcional 'effective_to' perteneciente a la tabla location.vehicle_restriction_rules

4. Esquema Fleet (Gestión de Flota Vehicular)

El esquema fleet contiene el inventario exhaustivo de vehículos, marcas, modelos, transmisiones, tipos de combustible, estados de flota, asignación de características, galería multimedia, historial de mantenimientos preventivos y documentos legales.

4.1 Tabla: fleet.vehicle_brands

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_brands':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_brands
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de fleet.vehicle_brands
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

4.2 Tabla: fleet.vehicle_categories

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_categories':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_categories
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para fleet.vehicle_categories
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de fleet.vehicle_categories
Columna	description	VARCHAR(255)	Descripción funcional detallada del registro en fleet.vehicle_categories
Columna	icon	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'icon' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_categories
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

4.3 Tabla: fleet.transmission_types

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.transmission_types':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.transmission_types
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para fleet.transmission_types
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de fleet.transmission_types

4.4 Tabla: fleet.fuel_types

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.fuel_types':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.fuel_types
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para fleet.fuel_types
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de fleet.fuel_types

4.5 Tabla: fleet.vehicle_statuses

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_statuses':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_statuses
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para fleet.vehicle_statuses
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de fleet.vehicle_statuses
Columna	allows_reservation	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'allows_reservation' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_statuses

4.6 Tabla: fleet.vehicles

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicles':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicles
Columna	plate	VARCHAR(10)	Placa vehicular oficial emitida por la autoridad de tránsito
Columna	vin	VARCHAR(17)	Número de identificación vehicular internacional (VIN / Chasis)
Foreign Key (FK)	brand_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (brand)
Foreign Key (FK)	category_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (category)
Foreign Key (FK)	transmission_type_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (transmission_type)
Foreign Key (FK)	fuel_type_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (fuel_type)
Foreign Key (FK)	status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (status)
Foreign Key (FK)	current_branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (current_branch)
Columna	model	VARCHAR(100)	Línea o modelo comercial del vehículo
Columna	year	SMALLINT	Año de fabricación del modelo del vehículo
Columna	color	VARCHAR(50)	Color exterior predominante del vehículo
Columna	passenger_capacity	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'passenger_capacity' perteneciente a la tabla fleet.vehicles
Columna	doors_count	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'doors_count' perteneciente a la tabla fleet.vehicles
Columna	trunk_capacity_liters	INTEGER	Atributo técnico y funcional 'trunk_capacity_liters' perteneciente a la tabla fleet.vehicles
Columna	engine_displacement	VARCHAR(40)	Atributo técnico y funcional 'engine_displacement' perteneciente a la tabla fleet.vehicles
Columna	description	TEXT	Descripción funcional detallada del registro en fleet.vehicles
Columna	mileage	INTEGER	Kilometraje acumulado actual del vehículo en kilómetros
Columna	rating_average	NUMERIC(3,2)	Atributo técnico y funcional 'rating_average' perteneciente a la tabla fleet.vehicles
Columna	is_featured	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_featured' perteneciente a la tabla fleet.vehicles

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

4.7 Tabla: fleet.vehicle_features

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_features':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_features
Columna	code	VARCHAR(50)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para fleet.vehicle_features
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de fleet.vehicle_features
Columna	group_name	VARCHAR(30)	Atributo técnico y funcional 'group_name' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_features
Columna	icon	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'icon' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_features
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

4.8 Tabla: fleet.vehicle_feature_assignments

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_feature_assignments':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Foreign Key (FK)	feature_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (feature)

4.9 Tabla: fleet.vehicle_images

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_images':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_images
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Columna	url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'url' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_images
Columna	is_primary	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_primary' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_images
Columna	display_order	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'display_order' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_images
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

4.10 Tabla: fleet.vehicle_documents

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_documents':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_documents
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Columna	document_type	VARCHAR(30)	Atributo técnico y funcional 'document_type' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_documents
Columna	document_number	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'document_number' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_documents
Columna	file_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'file_url' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_documents
Columna	issued_at	DATE	Atributo técnico y funcional 'issued_at' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_documents
Columna	expires_at	DATE	Atributo técnico y funcional 'expires_at' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_documents
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	verified_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'verified_at' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_documents
Foreign Key (FK)	verified_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (verified_by)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

4.11 Tabla: fleet.maintenance_types

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.maintenance_types':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.maintenance_types
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para fleet.maintenance_types
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de fleet.maintenance_types

4.12 Tabla: fleet.vehicle_maintenances

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_maintenances':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_maintenances
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Foreign Key (FK)	maintenance_type_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (maintenance_type)
Columna	scheduled_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'scheduled_at' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_maintenances
Columna	completed_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'completed_at' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_maintenances
Columna	cost	NUMERIC(14,2)	Valor monetario de la transacción o costo registrado
Columna	description	TEXT	Descripción funcional detallada del registro en fleet.vehicle_maintenances
Foreign Key (FK)	created_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (created_by)

4.13 Tabla: fleet.user_favorite_vehicles

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.user_favorite_vehicles':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

4.14 Tabla: fleet.vehicle_reviews

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'fleet.vehicle_reviews':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad fleet.vehicle_reviews
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Columna	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Columna	rating	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'rating' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_reviews
Columna	comment	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'comment' perteneciente a la tabla fleet.vehicle_reviews
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

5. Esquema Catalog (Catálogos Comerciales y Tarifas)

El esquema catalog define las condiciones comerciales aplicables a la flota: planes de kilometraje (libre o limitado), pólizas de seguro/coberturas adicionales, servicios complementarios, tarifas diferenciadas y cupones de promoción.

5.1 Tabla: catalog.insurance_coverages

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'catalog.insurance_coverages':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad catalog.insurance_coverages
Columna	code	VARCHAR(50)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para catalog.insurance_coverages
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de catalog.insurance_coverages
Columna	description	VARCHAR(500)	Descripción funcional detallada del registro en catalog.insurance_coverages
Columna	daily_rate	NUMERIC(12,2)	Tarifa base de cobro por cada día calendario de servicio
Columna	deductible_amount	NUMERIC(14,2)	Atributo técnico y funcional 'deductible_amount' perteneciente a la tabla catalog.insurance_coverages
Columna	deductible_percentage	NUMERIC(5,2)	Atributo técnico y funcional 'deductible_percentage' perteneciente a la tabla catalog.insurance_coverages
Columna	maximum_coverage_amount	NUMERIC(14,2)	Atributo técnico y funcional 'maximum_coverage_amount' perteneciente a la tabla catalog.insurance_coverages
Columna	is_mandatory	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_mandatory' perteneciente a la tabla catalog.insurance_coverages
Columna	benefits	JSONB	Atributo técnico y funcional 'benefits' perteneciente a la tabla catalog.insurance_coverages
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

5.2 Tabla: catalog.mileage_plans

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'catalog.mileage_plans':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad catalog.mileage_plans
Columna	code	VARCHAR(50)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para catalog.mileage_plans
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de catalog.mileage_plans
Columna	plan_type	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'plan_type' perteneciente a la tabla catalog.mileage_plans
Columna	included_kilometers	INTEGER	Atributo técnico y funcional 'included_kilometers' perteneciente a la tabla catalog.mileage_plans
Columna	daily_rate	NUMERIC(12,2)	Tarifa base de cobro por cada día calendario de servicio
Columna	excess_kilometer_rate	NUMERIC(12,2)	Atributo técnico y funcional 'excess_kilometer_rate' perteneciente a la tabla catalog.mileage_plans
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

5.3 Tabla: catalog.additional_services

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'catalog.additional_services':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad catalog.additional_services
Columna	code	VARCHAR(50)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para catalog.additional_services
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de catalog.additional_services
Columna	description	VARCHAR(255)	Descripción funcional detallada del registro en catalog.additional_services
Columna	billing_type	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'billing_type' perteneciente a la tabla catalog.additional_services
Columna	daily_rate	NUMERIC(12,2)	Tarifa base de cobro por cada día calendario de servicio
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

5.4 Tabla: catalog.vehicle_rates

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'catalog.vehicle_rates':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad catalog.vehicle_rates
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Foreign Key (FK)	mileage_plan_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (mileage_plan)
Columna	daily_rate	NUMERIC(12,2)	Tarifa base de cobro por cada día calendario de servicio
Columna	excess_kilometer_rate	NUMERIC(12,2)	Atributo técnico y funcional 'excess_kilometer_rate' perteneciente a la tabla catalog.vehicle_rates
Columna	effective_from	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'effective_from' perteneciente a la tabla catalog.vehicle_rates
Columna	effective_to	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'effective_to' perteneciente a la tabla catalog.vehicle_rates

5.5 Tabla: catalog.vehicle_coverages

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'catalog.vehicle_coverages':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Foreign Key (FK)	coverage_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (coverage)
Columna	daily_rate	NUMERIC(12,2)	Tarifa base de cobro por cada día calendario de servicio

5.6 Tabla: catalog.vehicle_additional_services

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'catalog.vehicle_additional_services':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	service_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (service)
Columna	rate	NUMERIC(12,2)	Atributo técnico y funcional 'rate' perteneciente a la tabla catalog.vehicle_additional_services

5.7 Tabla: catalog.promotions

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'catalog.promotions':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad catalog.promotions
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para catalog.promotions
Columna	name	VARCHAR(120)	Nombre oficial o denominación comercial de catalog.promotions
Columna	description	VARCHAR(500)	Descripción funcional detallada del registro en catalog.promotions
Columna	discount_type	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'discount_type' perteneciente a la tabla catalog.promotions
Columna	discount_value	NUMERIC(12,2)	Atributo técnico y funcional 'discount_value' perteneciente a la tabla catalog.promotions
Columna	starts_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'starts_at' perteneciente a la tabla catalog.promotions
Columna	ends_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'ends_at' perteneciente a la tabla catalog.promotions
Columna	usage_limit	INTEGER	Atributo técnico y funcional 'usage_limit' perteneciente a la tabla catalog.promotions
Columna	per_user_limit	INTEGER	Atributo técnico y funcional 'per_user_limit' perteneciente a la tabla catalog.promotions
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

6. Esquema Rental (Gestión Operativa de Reservas)

El esquema rental administra el ciclo de vida completo de las reservas vehiculares, transiciones de estado, puntos de entrega/devolución física o a domicilio, solicitudes de extensión de tiempo y bloqueo de disponibilidad.

6.1 Tabla: rental.reservation_statuses

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.reservation_statuses':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad rental.reservation_statuses
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para rental.reservation_statuses
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de rental.reservation_statuses
Columna	blocks_availability	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'blocks_availability' perteneciente a la tabla rental.reservation_statuses
Columna	is_final	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_final' perteneciente a la tabla rental.reservation_statuses

6.2 Tabla: rental.reservation_status_transitions

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.reservation_status_transitions':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	from_status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (from_status)
Foreign Key (FK)	to_status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (to_status)

6.3 Tabla: rental.reservations

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.reservations':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único inmutable de la reserva (UUIDv4 generado automáticamente)

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico público de la reserva (ej. RES-2026-0001)
Foreign Key (FK)	customer_id	UUID	Identificador del cliente titular de la reserva (referencia a iam.users.id)
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Identificador del vehículo asignado a la reserva (referencia a fleet.vehicles.id)
Foreign Key (FK)	status_id	UUID	Estado actual en el ciclo de vida de la reserva (referencia a rental.reservation_statuses.id)
Foreign Key (FK)	insurance_coverage_id	UUID	Póliza de seguro o cobertura seleccionada (referencia a catalog.insurance_coverages.id)
Foreign Key (FK)	mileage_plan_id	UUID	Plan de kilometraje contratado: libre o limitado (referencia a catalog.mileage_plans.id)
Foreign Key (FK)	cash_payment_branch_id	UUID	Sucursal física autorizada para recaudar pago en efectivo (referencia a location.branches.id)
Columna	pickup_date	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora programada para la entrega del vehículo al cliente
Columna	return_date	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora programada para la devolución del vehículo a la agencia
Columna	daily_rate	NUMERIC(12,2)	Tarifa diaria base aplicada según el vehículo y fechas pactadas
Columna	total_estimated	NUMERIC(12,2)	Monto total proyectado de la reserva incluyendo coberturas y servicios adicionales
Columna	cash_payment_code	VARCHAR(30)	Código único para presentación y validación de pago en ventanilla física
Columna	cash_payment_expires_at	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora límite antes de anular el código de pago en ventanilla
Columna	blocks_availability	BOOLEAN	Indicador de bloqueo de disponibilidad física del vehículo en el calendario
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de registro de la reserva en el sistema
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de la última modificación en la reserva

6.4 Tabla: rental.reservation_delivery_points

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.reservation_delivery_points':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad rental.reservation_delivery_points
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Columna	point_type	VARCHAR(10)	Atributo técnico y funcional 'point_type' perteneciente a la tabla rental.reservation_delivery_points
Columna	modality	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'modality' perteneciente a la tabla rental.reservation_delivery_points
Foreign Key (FK)	branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (branch)
Foreign Key (FK)	city_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (city)
Columna	neighborhood	VARCHAR(120)	Atributo técnico y funcional 'neighborhood' perteneciente a la tabla rental.reservation_delivery_points
Columna	address	VARCHAR(255)	Dirección física de ubicación o residencia
Columna	transport_reference	VARCHAR(60)	Atributo técnico y funcional 'transport_reference' perteneciente a la tabla rental.reservation_delivery_points
Columna	reference_details	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'reference_details' perteneciente a la tabla rental.reservation_delivery_points

6.5 Tabla: rental.reservation_additional_services

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.reservation_additional_services':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Foreign Key (FK)	service_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (service)
Columna	quantity	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'quantity' perteneciente a la tabla rental.reservation_additional_services
Columna	rate	NUMERIC(12,2)	Atributo técnico y funcional 'rate' perteneciente a la tabla rental.reservation_additional_services

6.6 Tabla: rental.reservation_promotions

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.reservation_promotions':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Foreign Key (FK)	promotion_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (promotion)
Columna	discount_amount	NUMERIC(12,2)	Atributo técnico y funcional 'discount_amount' perteneciente a la tabla rental.reservation_promotions

6.7 Tabla: rental.reservation_status_history

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.reservation_status_history':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad rental.reservation_status_history
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Foreign Key (FK)	previous_status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (previous_status)
Foreign Key (FK)	new_status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (new_status)
Foreign Key (FK)	changed_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (changed_by)
Columna	reason	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'reason' perteneciente a la tabla rental.reservation_status_history
Columna	changed_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'changed_at' perteneciente a la tabla rental.reservation_status_history

6.8 Tabla: rental.rental_extension_requests

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'rental.rental_extension_requests':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad rental.rental_extension_requests
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Columna	requested_return_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'requested_return_at' perteneciente a la tabla rental.rental_extension_requests

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	status	VARCHAR(20)	Estado actual en el ciclo de vida de la transacción o entidad
Columna	additional_amount	NUMERIC(12,2)	Atributo técnico y funcional 'additional_amount' perteneciente a la tabla rental.rental_extension_requests
Foreign Key (FK)	reviewed_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reviewed_by)
Columna	reviewed_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'reviewed_at' perteneciente a la tabla rental.rental_extension_requests
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

7. Esquema Contract (Contratos de Alquiler e Inspecciones)

El esquema contract formaliza jurídicamente el alquiler: versiones contractuales, firmas digitales con evidencia PKCE y biométrica, asignación de cláusulas legales y actas de inspección física vehicular (Check-in / Check-out).

7.1 Tabla: contract.contract_statuses

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.contract_statuses':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.contract_statuses
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para contract.contract_statuses
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de contract.contract_statuses
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	is_final	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_final' perteneciente a la tabla contract.contract_statuses

7.2 Tabla: contract.rental_contracts

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.rental_contracts':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.rental_contracts
Columna	contract_number	VARCHAR(30)	Atributo técnico y funcional 'contract_number' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Foreign Key (FK)	customer_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (customer)
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Foreign Key (FK)	status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (status)
Foreign Key (FK)	pickup_branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (pickup_branch)

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	return_branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (return_branch)
Columna	scheduled_start_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'scheduled_start_at' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Columna	scheduled_end_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'scheduled_end_at' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Columna	actual_start_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'actual_start_at' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Columna	actual_end_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'actual_end_at' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Columna	base_amount	NUMERIC(14,2)	Atributo técnico y funcional 'base_amount' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Columna	security_deposit	NUMERIC(14,2)	Atributo técnico y funcional 'security_deposit' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Columna	final_amount	NUMERIC(14,2)	Atributo técnico y funcional 'final_amount' perteneciente a la tabla contract.rental_contracts
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

7.3 Tabla: contract.contract_versions

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.contract_versions':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.contract_versions
Foreign Key (FK)	contract_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (contract)
Columna	version_number	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'version_number' perteneciente a la tabla contract.contract_versions
Columna	document_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'document_url' perteneciente a la tabla contract.contract_versions

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	document_hash	CHAR(64)	Atributo técnico y funcional 'document_hash' perteneciente a la tabla contract.contract_versions
Columna	reason	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'reason' perteneciente a la tabla contract.contract_versions
Foreign Key (FK)	created_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (created_by)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

7.4 Tabla: contract.contract_signatures

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.contract_signatures':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.contract_signatures
Foreign Key (FK)	contract_version_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (contract_version)
Foreign Key (FK)	signer_user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (signer_user)
Columna	signature_type	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'signature_type' perteneciente a la tabla contract.contract_signatures
Columna	evidence_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'evidence_url' perteneciente a la tabla contract.contract_signatures
Columna	evidence_hash	CHAR(64)	Atributo técnico y funcional 'evidence_hash' perteneciente a la tabla contract.contract_signatures
Columna	stroke_data	JSONB	Atributo técnico y funcional 'stroke_data' perteneciente a la tabla contract.contract_signatures
Foreign Key (FK)	signed_city_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (signed_city)
Columna	ip_address	INET	Dirección IP de red (IPv4/IPv6) registrada en la operación
Columna	user_agent	VARCHAR(500)	Cadena de identificación del navegador o dispositivo del cliente
Columna	signed_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'signed_at' perteneciente a la tabla contract.contract_signatures

7.5 Tabla: contract.contract_clauses

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.contract_clauses':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.contract_clauses
Columna	version	VARCHAR(40)	Atributo técnico y funcional 'version' perteneciente a la tabla contract.contract_clauses
Columna	display_order	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'display_order' perteneciente a la tabla contract.contract_clauses
Columna	title	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'title' perteneciente a la tabla contract.contract_clauses
Columna	content	TEXT	Atributo técnico y funcional 'content' perteneciente a la tabla contract.contract_clauses
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

7.6 Tabla: contract.contract_clause_assignments

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.contract_clause_assignments':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	contract_version_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (contract_version)
Foreign Key (FK)	clause_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (clause)

7.7 Tabla: contract.vehicle_inspections

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.vehicle_inspections':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.vehicle_inspections
Foreign Key (FK)	contract_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (contract)
Columna	inspection_type	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'inspection_type' perteneciente a la tabla contract.vehicle_inspections

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Foreign Key (FK)	inspector_user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (inspector_user)
Columna	mileage	INTEGER	Kilometraje acumulado actual del vehículo en kilómetros
Columna	fuel_level_percent	NUMERIC(5,2)	Atributo técnico y funcional 'fuel_level_percent' perteneciente a la tabla contract.vehicle_inspections
Columna	observations	TEXT	Atributo técnico y funcional 'observations' perteneciente a la tabla contract.vehicle_inspections
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

7.8 Tabla: contract.inspection_checklist_items

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.inspection_checklist_items':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.inspection_checklist_items
Columna	name	VARCHAR(120)	Nombre oficial o denominación comercial de contract.inspection_checklist_items
Columna	description	VARCHAR(255)	Descripción funcional detallada del registro en contract.inspection_checklist_items

7.9 Tabla: contract.inspection_checklist_answers

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'contract.inspection_checklist_answers':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad contract.inspection_checklist_answers
Foreign Key (FK)	inspection_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (inspection)
Columna	is_compliant	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_compliant' perteneciente a la tabla contract.inspection_checklist_answers
Columna	observation	TEXT	Atributo técnico y funcional 'observation' perteneciente a la tabla contract.inspection_checklist_answers

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	evidence_photo_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'evidence_photo_url' perteneciente a la tabla contract.inspection_checklist_answers

8. Esquema Billing (Facturación y Pagos)

El esquema billing procesa las transacciones monetarias, integración con pasarela de pagos Wompi (tarjetas, PSE), confirmaciones de recaudo en efectivo en sucursal, generación de recibos contables y tokens de pago seguros.

8.1 Tabla: billing.payment_providers

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.payment_providers':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.payment_providers
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para billing.payment_providers
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de billing.payment_providers
Columna	provider_type	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'provider_type' perteneciente a la tabla billing.payment_providers
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

8.2 Tabla: billing.payment_methods

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.payment_methods':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.payment_methods
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para billing.payment_methods
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de billing.payment_methods
Columna	method_type	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'method_type' perteneciente a la tabla billing.payment_methods
Columna	requires_cash_confirmation	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'requires_cash_confirmation' perteneciente a la tabla billing.payment_methods

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)

8.3 Tabla: billing.payment_statuses

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.payment_statuses':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.payment_statuses
Columna	code	VARCHAR(40)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para billing.payment_statuses
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de billing.payment_statuses
Columna	is_final	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_final' perteneciente a la tabla billing.payment_statuses

8.4 Tabla: billing.payments

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.payments':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.payments
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Foreign Key (FK)	contract_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (contract)
Foreign Key (FK)	payment_provider_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (payment_provider)
Foreign Key (FK)	payment_method_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (payment_method)
Foreign Key (FK)	status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (status)
Columna	external_reference	VARCHAR(150)	Atributo técnico y funcional 'external_reference' perteneciente a la tabla billing.payments

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	idempotency_key	UUID	Atributo técnico y funcional 'idempotency_key' perteneciente a la tabla billing.payments
Columna	provider_transaction_id	VARCHAR(150)	Llave foránea que referencia la entidad asociada (provider_transaction)
Columna	provider_response_code	VARCHAR(80)	Atributo técnico y funcional 'provider_response_code' perteneciente a la tabla billing.payments
Columna	provider_response_message	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'provider_response_message' perteneciente a la tabla billing.payments
Columna	payment_token	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'payment_token' perteneciente a la tabla billing.payments
Columna	amount	NUMERIC(14,2)	Valor monetario de la transacción o costo registrado
Foreign Key (FK)	currency_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (currency)
Columna	paid_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'paid_at' perteneciente a la tabla billing.payments
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

8.5 Tabla: billing.payment_status_history

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.payment_status_history':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.payment_status_history
Foreign Key (FK)	payment_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (payment)
Foreign Key (FK)	previous_status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (previous_status)
Foreign Key (FK)	new_status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (new_status)
Foreign Key (FK)	changed_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (changed_by)
Columna	source	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'source' perteneciente a la tabla billing.payment_status_history
Columna	detail	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'detail' perteneciente a la tabla billing.payment_status_history

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

8.6 Tabla: billing.cash_confirmations

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.cash_confirmations':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.cash_confirmations
Foreign Key (FK)	payment_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (payment)
Foreign Key (FK)	branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (branch)
Foreign Key (FK)	confirmed_by_user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (confirmed_by_user)
Columna	cash_reference	VARCHAR(100)	Atributo técnico y funcional 'cash_reference' perteneciente a la tabla billing.cash_confirmations
Columna	evidence_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'evidence_url' perteneciente a la tabla billing.cash_confirmations
Columna	notes	VARCHAR(500)	Atributo técnico y funcional 'notes' perteneciente a la tabla billing.cash_confirmations
Columna	confirmed_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'confirmed_at' perteneciente a la tabla billing.cash_confirmations

8.7 Tabla: billing.payment_receipts

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.payment_receipts':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.payment_receipts
Foreign Key (FK)	payment_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (payment)
Columna	receipt_number	VARCHAR(50)	Atributo técnico y funcional 'receipt_number' perteneciente a la tabla billing.payment_receipts

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	document_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'document_url' perteneciente a la tabla billing.payment_receipts
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

8.8 Tabla: billing.user_saved_payment_methods

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'billing.user_saved_payment_methods':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad billing.user_saved_payment_methods
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Foreign Key (FK)	payment_provider_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (payment_provider)
Columna	payment_token	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'payment_token' perteneciente a la tabla billing.user_saved_payment_methods
Columna	card_brand	VARCHAR(40)	Atributo técnico y funcional 'card_brand' perteneciente a la tabla billing.user_saved_payment_methods
Columna	last_four	CHAR(4)	Atributo técnico y funcional 'last_four' perteneciente a la tabla billing.user_saved_payment_methods
Columna	expires_month	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'expires_month' perteneciente a la tabla billing.user_saved_payment_methods
Columna	expires_year	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'expires_year' perteneciente a la tabla billing.user_saved_payment_methods
Columna	is_active	BOOLEAN	Bandera de borrado lógico (Activo/Inactivo)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

9. Esquema Support (Atención al Cliente e Incidentes)

El esquema support canaliza la comunicación de posventa: tickets de soporte técnico, mensajería interna, reportes de incidentes en carretera, notificaciones multicanal y calificaciones de sucursales.

9.1 Tabla: support.ticket_statuses

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'support.ticket_statuses':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad support.ticket_statuses
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para support.ticket_statuses
Columna	name	VARCHAR(80)	Nombre oficial o denominación comercial de support.ticket_statuses
Columna	is_final	BOOLEAN	Atributo técnico y funcional 'is_final' perteneciente a la tabla support.ticket_statuses

9.2 Tabla: support.support_tickets

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'support.support_tickets':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad support.support_tickets
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para support.support_tickets
Foreign Key (FK)	customer_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (customer)
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Foreign Key (FK)	status_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (status)
Columna	subject	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'subject' perteneciente a la tabla support.support_tickets
Columna	message	TEXT	Atributo técnico y funcional 'message' perteneciente a la tabla support.support_tickets

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	priority	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'priority' perteneciente a la tabla support.support_tickets
Foreign Key (FK)	assigned_to	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (assigned_to)
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

9.3 Tabla: support.ticket_messages

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'support.ticket_messages':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad support.ticket_messages
Foreign Key (FK)	ticket_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (ticket)
Foreign Key (FK)	author_user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (author_user)
Columna	message	TEXT	Atributo técnico y funcional 'message' perteneciente a la tabla support.ticket_messages
Columna	attachment_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'attachment_url' perteneciente a la tabla support.ticket_messages
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

9.4 Tabla: support.incident_reports

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'support.incident_reports':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad support.incident_reports
Columna	code	VARCHAR(30)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para support.incident_reports
Foreign Key (FK)	vehicle_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (vehicle)
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Foreign Key (FK)	reported_by_user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reported_by_user)

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Columna	status	VARCHAR(20)	Estado actual en el ciclo de vida de la transacción o entidad
Columna	priority	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'priority' perteneciente a la tabla support.incident_reports
Columna	subject	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'subject' perteneciente a la tabla support.incident_reports
Columna	description	TEXT	Descripción funcional detallada del registro en support.incident_reports
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro
Columna	updated_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de última actualización

9.5 Tabla: support.notifications

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'support.notifications':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad support.notifications
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Columna	channel	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'channel' perteneciente a la tabla support.notifications
Columna	notification_type	VARCHAR(30)	Atributo técnico y funcional 'notification_type' perteneciente a la tabla support.notifications
Columna	subject	VARCHAR(255)	Atributo técnico y funcional 'subject' perteneciente a la tabla support.notifications
Columna	message	TEXT	Atributo técnico y funcional 'message' perteneciente a la tabla support.notifications
Columna	reference_type	VARCHAR(50)	Atributo técnico y funcional 'reference_type' perteneciente a la tabla support.notifications
Columna	reference_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reference)
Columna	sent_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'sent_at' perteneciente a la tabla support.notifications
Columna	read_at	TIMESTAMPTZ	Atributo técnico y funcional 'read_at' perteneciente a la tabla support.notifications
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

9.6 Tabla: support.branch_reviews

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'support.branch_reviews':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad support.branch_reviews
Foreign Key (FK)	branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (branch)
Foreign Key (FK)	user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (user)
Foreign Key (FK)	reservation_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (reservation)
Columna	rating	SMALLINT	Atributo técnico y funcional 'rating' perteneciente a la tabla support.branch_reviews
Columna	comment	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'comment' perteneciente a la tabla support.branch_reviews
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

10. Esquema Audit (Auditoría y Trazabilidad Transaccional)

El esquema audit garantiza el no repudio y cumplimiento normativo mediante el registro inmutable de operaciones DML/DCL (creación, edición, eliminación), capturando usuario actor, IP de origen, entidad y estado de datos anterior y nuevo.

10.1 Tabla: audit.report_types

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'audit.report_types':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad audit.report_types
Columna	code	VARCHAR(50)	Código alfanumérico estandarizado o identificador comercial para audit.report_types
Columna	name	VARCHAR(100)	Nombre oficial o denominación comercial de audit.report_types

10.2 Tabla: audit.generated_reports

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'audit.generated_reports':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad audit.generated_reports
Foreign Key (FK)	report_type_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (report_type)
Foreign Key (FK)	generated_by	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (generated_by)
Columna	output_format	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'output_format' perteneciente a la tabla audit.generated_reports
Columna	filters	JSONB	Atributo técnico y funcional 'filters' perteneciente a la tabla audit.generated_reports
Columna	file_url	VARCHAR(1000)	Atributo técnico y funcional 'file_url' perteneciente a la tabla audit.generated_reports
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro

10.3 Tabla: audit.audit_logs

Definición formal y especificación de atributos para la entidad 'audit.audit_logs':

Índice / Llave	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Funcional
Primary Key (PK)	id	UUID	Identificador único universal (UUIDv4) de la entidad audit.audit_logs
Columna	domain_name	VARCHAR(50)	Atributo técnico y funcional 'domain_name' perteneciente a la tabla audit.audit_logs
Columna	entity_name	VARCHAR(128)	Atributo técnico y funcional 'entity_name' perteneciente a la tabla audit.audit_logs
Columna	entity_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (entity)
Columna	operation	VARCHAR(10)	Atributo técnico y funcional 'operation' perteneciente a la tabla audit.audit_logs
Columna	result	VARCHAR(20)	Atributo técnico y funcional 'result' perteneciente a la tabla audit.audit_logs
Foreign Key (FK)	actor_user_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (actor_user)
Foreign Key (FK)	branch_id	UUID	Llave foránea que referencia la entidad asociada (branch)
Columna	ip_address	INET	Dirección IP de red (IPv4/IPv6) registrada en la operación
Columna	description	TEXT	Descripción funcional detallada del registro en audit.audit_logs
Columna	old_data	JSONB	Atributo técnico y funcional 'old_data' perteneciente a la tabla audit.audit_logs
Columna	new_data	JSONB	Atributo técnico y funcional 'new_data' perteneciente a la tabla audit.audit_logs
Columna	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación del registro